

Analisi dei dati con applicazioni informatiche

STATISTICA INFERENZIALE

Indice

t test	2
Un campione	2
Due campioni	2
p-value e valori critici	3
Chi-quadro	3
Test delle proporzioni	4
Altri test	4

t test

Di default, l'intervallo di confidenza per il test a due code è calcolato facendo riferimento a una confidenza .95. Questo parametro è modificabile con l'argomento `conf.level`

Un campione

Test / Funzione R	Descrizione	Dettagli
<code>t.test(x, mu = mu0)</code>	<i>Test a due code</i>	$gdl = N - 1$ $\mu \neq \mu_0$
<code>t.test(x, mu = mu0, alternative="less")</code>	<i>Test a una coda sinistra</i>	$gdl = N - 1$ $\mu < \mu_0$
<code>t.test(x, mu = mu0, alternative="greater")</code>	<i>Test a una coda destra</i>	$gdl = N - 1$ $\mu > \mu_0$

Due campioni

Test / Funzione R	Descrizione	Dettagli
<code>t.test(x, y, var.equal=TRUE)</code>	<i>Due campioni indipendenti, test a due code</i>	$gdl = N - 2$ $\mu_1 \neq \mu_2$
<code>t.test(x, y, var.equal=TRUE, alternative = "less")</code>	<i>Due campioni indipendenti, test a una coda sinistra</i>	$gdl = N - 2$ $\mu_1 < \mu_2$
<code>t.test(x, y, var.equal=TRUE, alternative = "greater")</code>	<i>Due campioni indipendenti, test a una coda destra</i>	$gdl = N - 2$ $\mu_1 > \mu_2$
<code>t.test(x, y, paired=TRUE)</code>	<i>t-test per due campioni appaiati test a due code</i>	$gdl = N - 1$ $\mu_D \neq 0$
<code>t.test(x, y, paired=TRUE, alternative = "less")</code>	<i>t-test per due campioni appaiati test a una coda sinistra</i>	$gdl = N - 1$ $\mu_D < 0$
<code>t.test(x, y, paired=TRUE, alternative = "greater")</code>	<i>t-test per due campioni appaiati test a una coda destra</i>	$gdl = N - 1$ $\mu_D > 0$

p-value e valori critici

Calcolo manuale p-value o t critico

`2*(1-pt(abs(to), gdl))` → p-value bidirezionale

`1-pt(to, gdl)` → monodirezionale dx

`pt(to, gdl)` → monodirezionale sx

`qt((1- $\alpha$ )/2), gdl)` → t critico a due

`qt((1- $\alpha$ ), gdl)` → t critico a una coda dx

`qt( $\alpha$ , gdl)` → t critico a una coda sx |

Chi-quadro

Gradi di libertà del test chi-quadro:

- Misura di associazione tra variabili categoriali: $gdl = (r - 1) \times (c - 1)$, dove r e c sono il numero di righe e di colonne della tavola delle frequenze congiunte, rispettivamente
- Omogeneità delle proporzioni nelle categorie di una variabile nominale: $gdl = I - 1$ (I è il numero di categorie)

Test / Funzione R	Descrizione	Dettagli
<code>chisq.test(tab)</code>	<i>Test Chi-quadro</i>	<code>tab</code> è la tabella di contingenza $r \times c$ oppure le proporzioni nelle I categorie
<code>chisq.test(tab)\$expected</code>	Frequenze attese	
<code>qchisq((1-p.value),gdl)</code>	Calcola chi osservato	
<code>qchisq((1-α),gdl)</code>	Calcola chi critico	
<code>1-pchisq((1-chi osservato),gdl)</code>	Calcola p value	

Test delle proporzioni

x : Numero di esiti dicotomici positivi

n : Totale di eventi

π : Probabilità a priori

$gdl = 1$

Specificando l'argomento `corr = FALSE` non viene applicata la correzione di Yates.

Test / Funzione R	Descrizione	Dettagli
<code>prop.test(x, n, p)</code>	Test inferenziale a due code	$x/n \neq \pi$
<code>prop.test(x, n, p, alternative = "less")</code>	Test inferenziale a una coda sinistra	$x/n < \pi$
<code>prop.test(x, n, p, alternative = "greater")</code>	Test inferenziale a una coda destra	$x/n > \pi$
<code>prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2))</code>	Test inferenziale a due code per due proporzioni	$\pi_1 \neq \pi_2$
<code>prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "less")</code>	Test inferenziale a una coda (sinistra) per due proporzioni	$\pi_1 < \pi_2$
<code>prop.test(c(x1,x2), c(n1,n2), alternative = "greater")</code>	Test inferenziale a una coda (destra) per due proporzioni	$\pi_1 > \pi_2$

Altri test

Test / Funzione R	Descrizione	Formule e Parametri Principali
<code>var.test(x, y)</code>	Test F per confronto varianze	Confronta varianze di due campioni normali Destra: <code>alternative="greater"</code> Sinistra: <code>alternative="less"</code> <code>gdl = N - 1</code>
<code>binom.test(x, n)</code>	Test esatto con la distribuzione binomiale	A due code Destra: <code>alternative="greater"</code> Sinistra: <code>alternative="less"</code>